Содержание

Задание 1. Охарактеризуйте способы нанесения износостойких покрытий 2
Задание 2. Рассчитать режим резания 5
Задание 3. Рассчитать режим резания 11
Литература 15

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КР3030412505-2026.БНТУ		
Разраб.		Игнатович			Контрольная работа	Лит.	Лист 1 / Листов 15
Пров.		Маркова					
Н.контр.							
Утв.							

Копировал Формат А4

Задание 1

Охарактеризуйте способы нанесения износостойких покрытий.

В машиностроении и металлообработке применяются два основных метода нанесения износостойких покрытий: PVD (физическое осаждение из газовой фазы) и CVD (химическое осаждение из газовой фазы).

В таблице 1.1. приведен сравнительный анализ способов нанесения покрытий.

Таблица 1.1

Метод	PVD	CVD
Суть процесса	Материал покрытия переводится в пар путем испарения (дугового, электронно-лучевого) или распыления в вакууме, а затем конденсируется на инструменте	Покрытие образуется в результате химических реакций газовых смесей при высокой температуре на поверхности инструмента.
Температура процесса	200 - 500 °C (низкотемпературный).	800 - 1050 °C (высокотемпературный).
Толщина покрытия	Тонкие слои: 1 - 5 мкм.	Более толстые слои: 5 - 20 мкм.
Остаточные напряжения	Сжимающие (повышают прочность кромки, стойкость к выкрашиванию).	Растягивающие (могут приводить к микротрещинам в покрытии).
Сохранение геометрии	Отлично сохраняет остроту режущей кромки.	Слегка округляет режущую кромку из-за большой толщины.

Подробная характеристика методов

1. PVD-метод (Физическое осаждение)

Этот метод основан на чисто физических процессах перехода вещества из твердой фазы в газообразную (пар, плазма) с последующим осаждением на подложку. К нему относятся магнетронное распыление, КИБ (конденсация из ионной бомбардировки) и др.

Преимущества:

- Низкая температура: позволяет покрывать быстрорежущие стали (Р6М5, Р18 и др.) без потери их твердости и без деформации инструмента.

▪ Острые кромки: идеально подходит для чистового, резьбонарезного и мелкоразмерного инструмента, где важна высокая точность.

▪ Высокое сцепление (адгезия): сжимающие напряжения препятствуют распространению трещин.

Недостатки:

▪ Ограниченная толщина слоя (обычно до 5 мкм).

▪ Метод «прямой видимости»: сложно наносить равномерное покрытие на детали со сложной внутренней геометрией.

2. CVD-метод (Химическое осаждение)

В этом методе в реактор подаются газы (например, хлориды металлов $TiCl_4$, водород H_2 и азот N_2), которые при высокой температуре вступают в реакцию, образуя на поверхности инструмента твердый слой (например, TiN, TiCN, Al_2O_3.

Преимущества:

▪ Высокая износостойкость и теплостойкость: за счет большой толщины слоя и возможности нанесения оксида алюминия (Al_2O_3), который служит отличным тепловым барьером.

▪ Равномерность: газ обволакивает инструмент полностью, что позволяет покрывать отверстия и сложные внутренние поверхности.

Недостатки:

▪ Высокая температура: метод неприменим для быстрорежущих сталей (они просто отпустятся). Используется преимущественно для твердых сплавов (ВК8, Т15К6).

▪ Снижает усталостную прочность инструмента из-за растягивающих напряжений.

Современные комбинированные методы

▪ MTCVD (Среднетемпературный CVD): процесс идет при температуре 700–850 °C. Это позволяет сохранить прочность твердосплавной основы и получить гладкое, износостойкое покрытие.

▪ Многослойные покрытия: чередование слоев (например, TiC–TiCN–Al_2O_2–TiN), где каждый слой выполняет свою функцию (нижний - адгезия, средний - прочность, верхний - теплостойкость).

Задание 2

Рассчитать режим резания. На вертикально-сверлильном станке производят сверление отверстия диаметром D = 30H12 и глубиной L = 40 мм. Материал заготовки - Латунь ЛМц52-4-1, НВ100. Отверстие сквозное. Обработка без охлаждения. Модель станка 2Н135.

1. Выбор режущего инструмента

Для сверления отверстия диаметром $D = 30$ мм (квалитет точности Н12) выбираем:

- Инструмент: сверло спиральное с коническим хвостовиком по ГОСТ 10903-77,
- Материал: быстрорежущая сталь Р6М5 (согласно ГОСТ для обработки цветных сплавов средней твердости),
- Геометрические параметры сверла: Диаметр D = 30 мм; угол при вершине для обработки латуни 2φ = 118° (следовательно, φ = 59°).

2. Назначение подачи *s*

По справочнику Барановского для сверления латуни средней твердости НВ100 сверлом диаметром 30 мм нормативная подача составляет [1]:

$$s_{табл} = 0{,}50...0{,}65 \text{ мм/об.}$$

Принимаем среднее нормативное значение s = 0,55 мм/об. По паспорту станка 2Н135 [2] (ряд подач: 0.1, 0.14, 0.2, 0.28, 0.4, 0.56, 0.8, 1.12, 1.6 мм/об) корректируем значение до ближайшего меньшего стандартного:

$$s_{ф} = 0{,}56 \text{ мм/об.}$$

3. Расчет скорости резания *v* и частоты вращения шпинделя n.

Скорость резания рассчитывается по эмпирической формуле:

$$v_{расч} = \frac{C_v \cdot D^{q}}{T^{m} \cdot s^{y}} \cdot K_v.$$

Для сверления латуни инструментом из быстрорежущей стали (без охлаждения) коэффициенты по Барановскому [1] составляют:

- $C_v = 115$, $q = 0{,}25$, $y = 0{,}4$, $m = 0{,}125$,
- Период стойкости сверла для D = 30 мм принимается равным $T = 45$ мин.,
- Поправочный коэффициент на материал и условия: $K_v = K_{mv} \cdot K_{uv} \cdot K_{lv}$. Так как обработка ведется без охлаждения, вводится понижающий коэффициент K_{lv} = 0,75...0,8. Примем $K_v = 0{,}8$.

Расчетное значение скорости резания:

$$v_{расч} = \frac{115 \cdot 30^{0,25}}{45^{0,125} \cdot 0{,}56^{0,4}} \cdot 0{,}8 = \frac{269{,}1}{1{,}27} \cdot 0{,}8 \approx 169{,}5 \text{ м/мин.}$$

Вычисляем расчетную частоту вращения шпинделя:

$$n_{расч} = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot D} = \frac{1000 \cdot 169{,}5}{3{,}14 \cdot 30} = 1798 \text{ об/мин.}$$

По паспорту станка 2Н135 [2] максимальная частота вращения шпинделя составляет 1400 об/мин (стандартный ряд: ... 710, 1000, 1400). Корректируем по станку:

$$n_ф = 1400 \text{ об/мин.}$$

Фактическая скорость резания при этом составит:

$$v_ф = \frac{\pi \cdot D \cdot n_ф}{1000} = \frac{3,14 \cdot 30 \cdot 1400}{1000} \approx 131,9 \text{ м/мин.}$$

4. Расчет крутящего момента $M_{кр}$

Эмпирическая формула для расчета крутящего момента при сверлении:

$$M_{кр} = 10 \cdot C_м \cdot D^{q_m} \cdot s^{y_m} \cdot K_р.$$

Коэффициенты по Барановскому для латуни средней твердости (НВ 100):

- $C_м = 0,034;\ q_м = 2,0;\ y_м = 0,8,$
- Поправочный коэффициент на материал заготовки $K_р = (\frac{HB}{200})^n$. Для цветных сплавов при НВ 100 показатель степени $n = 0,75$:

$$K_р = (\frac{100}{200})^{0,75} \approx 0,595.$$

Подстановка значений в формулу:

$$M_{кр} = 10 \cdot 0,034 \cdot 30^{2,0} \cdot 0,56^{0,8} \cdot 0,595 \approx 114,8 \text{ Н} \cdot \text{м}.$$

5. Расчет осевой силы резания P_o

Эмпирическая формула для расчета осевой силы (силы подачи):

$$P_o = 10 \cdot C_р \cdot D^{q_р} \cdot s^{y_р} \cdot K_р.$$

Коэффициенты по Барановскому [1] для латуни средней твердости (НВ 100):

- $C_р = 42;\ q_р = 1,0;\ y_р = 0,8,$
- Поправочный коэффициент $K_р$ тот же: 0,595.

Подстановка значений в формулу:

$$P_o = 10 \cdot 42 \cdot 30^{1,0} \cdot 0,56^{0,8} \cdot 0,595 \approx 4723\ Н \approx 4,72\ кН$$

6. Проверка параметров по паспорту станка 2Н135

Чтобы подтвердить правильность выбора режима резания, сопоставим расчетные данные с предельными возможностями станка 2Н135:

▪ По крутящему моменту:

- Лимит станка $M_{ст.max} = 400\ Н \cdot м$,

- Условие проверки: $M_{кр} \leq M_{ст.max} = 114,8 \leq 400$ - выполняется.

▪ По осевой силе резания (механизму подачи):

- Лимит станка: $P_{ст.max} = 15000\ Н$,

- Условие проверки: $P_o \leq P_{ст.max} = 4723 \leq 15000$ - выполняется.

7. Определение длины рабочего хода инструмента

Для сквозного отверстия полная длина рабочего хода сверла $L_{р.х.}$ складывается из длины отверстия L, величины врезания y и перебега Δ:

$$L_{р.х.} = L + y + \Delta.$$

▪ Врезание: $y = \frac{D}{2} \cdot cot(\varphi) = \frac{30}{2} \cdot cot(59^\circ) \approx 15 \cdot 0,6 \approx 9\ мм.$

▪ Перебег инструмента $\Delta \approx 2\ мм.$

Полный путь инструмента:

$$L_{р.х.} = 40 + 9 + 2 = 51\ мм.$$

8. Техническое нормирование операции

Основное (технологическое) время T_o:

$$T_o = \frac{L_{р.х.}}{n_{ст} \cdot s_{ст}} = \frac{51}{1400 \cdot 0{,}56} = \frac{51}{784} \approx 0{,}065 \text{ мин} \approx 3{,}9 \text{ с.}$$

Вспомогательное время $T_в$:

▪ Время на установку и снятие детали: $T_{в.уст} = 0{,}25$ мин,

▪ Время на приемы управления (подвод сверла, включение, отвод, выключение): $T_{в.упр} = 0{,}15$ мин.

$$T_в = 0{,}25 + 0{,}15 = 0{,}40 \text{ мин.}$$

Оперативное время $T_{оп}$:

$$T_{оп} = T_o + T_в = 0{,}065 + 0{,}40 = 0{,}465 \text{ мин.}$$

Время обслуживания рабочего места, отдыха и личных надобностей:

Принимается в процентах от оперативного времени ($a_{тех} = 2\%$, $a_{орг} = 2\%$, $a_{отд} = 4\%$; суммарно $\alpha = 8\%$):

$$T_{обс+отд} = T_{оп} \cdot \frac{\alpha}{100\%} = 0{,}465 \cdot 0{,}08 = 0{,}037 \text{ мин.}$$

Штучное время $T_{шт}$:

$$T_{шт} = T_{оп} + T_{обс+отд} = 0{,}465 + 0{,}037 = 0{,}502 \text{ мин} \approx 30 \text{ сек.}$$

ОТВЕТ:

1) Параметры режущего инструмента: Сверло спиральное ϕ30 ГОСТ 10903-77, материал режущей части - Р6М5.

2) Режимы резания:

▪ Глубина резания: $t = 15$ мм,

▪ Технологическая подача: $s_{ст} = 0{,}56$ мм/об (скорректирована по паспорту станка 2Н135),

▪ Частота вращения шпинделя: $n_{ст} = 1400$ об/мин (ограничена максимальными оборотами станка 2Н135),

▪ Действительная скорость резания: $v_ф$ = *131,9 м/мин.*

3) Динамические характеристики (динамика резания):

▪ Крутящий момент: $M_{кр}$ = *114,8 Нм* (допустимый для станка M_{max} = *400 Н · м,*

▪ Осевая сила резания: P_o = *4723 Н* (допустимая для станка P_{max} = 15000 Н).

4) Норма времени:

▪ Длина рабочего хода сверла: $L_{р.х.}$ = *51 мм* (с учетом врезания и перебега),

▪ Основное технологическое время: T_o = *0,065 мин (3,9 сек)*,

▪ Штучное время на операцию: $T_{шт}$ =*0,502 мин* (30 сек)

Вывод: Назначенный режим резания эффективен и полностью безопасен для узлов и механизмов вертикально-сверлильного станка 2Н135.

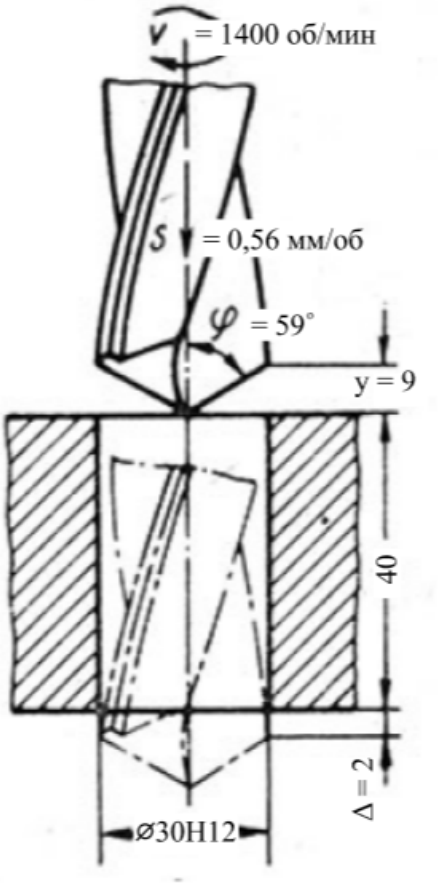


Рисунок 2.1 - Эскиз обработки заготовки

Задание 3

Рассчитать режим резания. На токарном станке мод 16К20 обрабатывают заготовку диаметром D = 152 мм до диаметра d = 150h9. Длина обрабатываемой заготовки L = 50 мм, общая длина заготовки L_1 = 80 мм. Заготовка - отливка без корки. Материал заготовки - СЧ30, НВ220. Крепление заготовки - в патроне. Система СПИЗ - жесткая. Обтачивание на проход, окончательное, Ra = 2 мкм.

1. Выбор режущего инструмента и геометрических параметров

Для чистовой обработки серого чугуна высокой твердости (СЧ30, НВ 220) выбираем:

- Тип инструмента: резец токарный проходной прямой (или отогнутый) с пластиной из твердого сплава по ГОСТ 18878-73,
- Материал пластины: твердый сплава ВК6 или ВК8 (оптимально для чугуна, так как они обладают высокой стойкостью к абразивному износу) [3, с. 116],
- Геометрия резца: главный угол в плане $\varphi = 45^{o}...60^{o}$, радиус вершины резца для обеспечения *Ra = 2 мкм* принимаем *r = 1,0...1,2 мм*.

2. Глубина резания *t*

Поскольку выполняется окончательное обтачивание за один проход *i = 1*:

$$t = \frac{D - d}{2} = \frac{152 - 150}{2} = 1{,}0 \text{ мм.}$$

3. Назначение подачи *s*

Подача выбирается исходя из требований к шероховатости поверхности *Ra = 2* мкм и радиуса вершины резца *r = 1,0 мм*.

По карте справочника [3, стр. 266] для чистового точения чугуна с *Ra = 2 мкм* нормативная подача составляет $s_{табл}$ =

0,15...0,25 мм/об. Принимаем *s = 0,20 мм/об*.

Корректируем по паспорту станка 16К20 (ряд продольных подач: *0.05, 0.06, 0.075, 0.1, 0.125, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3...*):

$$s_{ст} = 0{,}20 \text{ мм/об}.$$

4. Расчет скорости резания *v* и частоты вращения *n*

Расчетная скорость резания определяется по формуле:

$$v = \frac{C_v}{T^m \cdot t^x \cdot s^y} \cdot K_v.$$

Коэффициенты по справочнику (для чугуна НВ 220, резец ВК6/ВК8):

- $C_v = 292$; $x = 0{,}15$; $y = 0{,}45$; $m = 0{,}20$ [3, с. 269],
- Период стойкости резца: $T = 60$ *мин*,
- Поправочный коэффициент: $K_v = K_{mv} \cdot K_{nv} \cdot K_{uv}$.

  - $K_{mv} = \left(\frac{190}{HB}\right)^n = \left(\frac{190}{220}\right)^{1,25} \approx 0{,}83$ (коэффициент на материал) [3, с. 261],
  - $K_{nv} = 1{,}0$ (отливка без корки) [3, с. 263],
  - $K_{uv} = 1{,}0$ (инструмент ВК6),
  - Итого: $K_v = 0{,}83$.

Расчет *v:*

$$v = \frac{292}{60^{0,20} \cdot 1{,}0^{0,15} \cdot 0{,}20^{0,45}} \cdot 0{,}83 = \frac{292}{1{,}09} \cdot 0{,}83 = 222{,}4 \text{ м/мин}.$$

Расчетная частота вращения шпинделя:

$$n_{расч} = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot D} = \frac{1000 \cdot 222{,}4}{3{,}14 \cdot 152} \approx 466 \text{ об/мин}.$$

По паспорту станка 16К20 [4] (стандартный ряд: ... 315, 355, 400, 450, 500 ...) выбираем ближайшее стандартное значение:

$$n_{ст} = 450 \text{ об/мин.}$$

Фактическая скорость резания:

$$v_ф = \frac{\pi \cdot D \cdot n_{ст}}{1000} = \frac{3,14 \cdot 152 \cdot 450}{1000} = 214,9 \text{ м/мин.}$$

5. Сила резания P_z и мощность N_e

Главная составляющая силы резания:

$$P_z = 10 \cdot C_p \cdot t^{x_p} \cdot s^{y_p} \cdot v^{n} \cdot K_p.$$

▪ Для чугуна: $C_p = 92$; $x_p = 1,0$; $y_p = 0,75$; $n = -0,15$ [3, с. 273],

▪ Поправочный коэффициент: $K_p = K_{тр} = (\frac{HB}{190})^{1,0} = (\frac{220}{190}) = 1,16.$

$$P_z = 10 \cdot 92 \cdot 1,0^{1,0} \cdot 0,20^{0,75} \cdot 214,9^{-0,15} \cdot 1,16 \approx 142,7 \text{ Н.}$$

Эффективная мощность резания:

$$N_e = \frac{P_z \cdot v_ф}{1000 \cdot 60} = \frac{142,7 \cdot 214,9}{60000} \approx 0,51 \text{ кВт.}$$

Мощность главного двигателя 16К20 [4] равна 11 кВт. Условие $N_e \leq N_{шп}$ *выполняется с огромным запасом.*

6. Расчет основного времени T_o

Длина рабочего хода резца:

$$L_{р.х.} = L_{обр} + y + \Delta.$$

▪ $L_{обр} = 50$ *мм* (длина обрабатываемой заготовки),

▪ Врезание и перебег для чистового точения: $y + \Delta \approx 2...3$ *мм*. Возьмем *3 мм*.

$$L_{р.х.} = 50 + 3 = 53 \text{ мм.}$$

Основное (технологическое) время:

$$T_o = \frac{L_{р.х.}}{n_{ст} \cdot s_{ст}} = \frac{53}{450 \cdot 0{,}20} = 0{,}59 \text{ мин.}$$

ОТВЕТ:

1) Инструмент: резец проходной прямой, твердый сплав ВК6 (или ВК8).

2) Параметры режима:

- Глубина резания: $t = 1{,}0$ *мм,*
- Паспортная подача: $s_{ст} = 0{,}20$ *мм/об,*
- Частота вращения шпинделя: $n_{ст} = 450$ *об/мин,*
- Фактическая скорость резания: $v_ф = 214{,}9$ *м/мин,*

3) Нормирование: основное время обработки $T_o = 0{,}59$ *мин*.

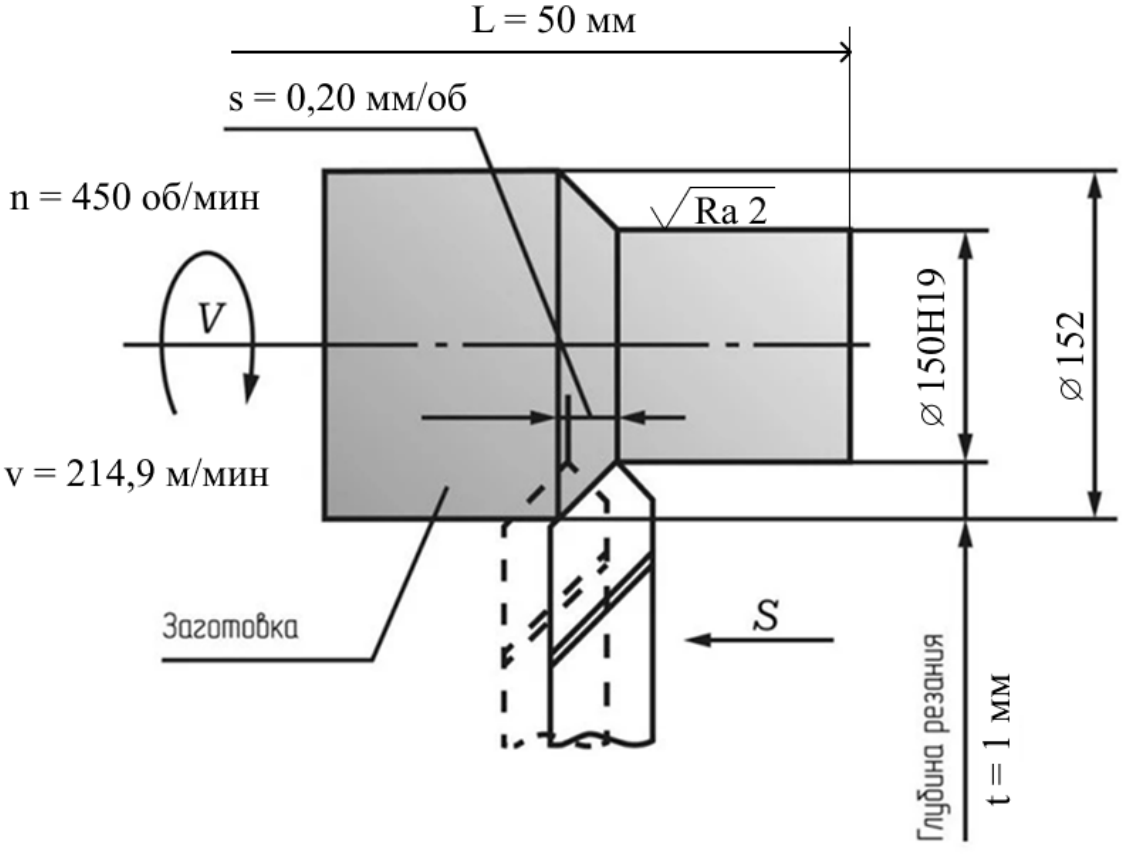


Рисунок 3.1 - Эскиз обработки заготовки

Литература

1. Режимы резания металлов: Справочник / Ю.В. Барановский, Л.А. Брахман, А.И. Гладевич и др. Под редакцией А.Д. Корчемкина. - М.: НИИТавтопром, 1995

2. 2Н135 станок вертикально-сверлильный универсальный одношпиндельный. Схемы, описание - https://stanki-katalog.ru/sprav_2n135.htm

3. Справочник технолога-машиностроителя. В 21-х т. Т. 2 / Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1986 (или 2000).

4. 16К20 станок токарно-винторезный универсальный. Паспорт, руководство, схемы, описание, характеристики - https://stanki-katalog.ru/sprav_16k20.htm

5. Обработка материалов резанием. А.А. Рыжкин, К.Г. Шучев, М.М. Климов. - Феникс, 2008